《高等数学Ⅱ下》模拟卷 1

一、填空题

1、已知$y_t = t^2$，求$\Delta^2 y_t =$_____

2、曲线$y=\frac{1}{x}$与直线$y=x$，$x=e$所围成图形的面积为_____

3、设区域D:$1 \le x^2+y^2 \le 4$，则$\iint_D dxdy =$ _____

4、幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}(x-1)^n$的收敛域为_____

5、微分方程$y''+y'=e^x$有一个特解为_____

二、 选择题

1、如果级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，则级数（　　）。

A、$\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$收敛　B、$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$收敛

C、$\sum_{n=1}^{\infty}a_n a_{n+1}$收敛　D、$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n+a_{n+1}}{2}$收敛

2、下列等式不是差分方程的是（　　）。

A、$2\Delta y_t - y_t = 2$　　B、$3\Delta y_t + 3y_t = t$

C、$\Delta^2 y_t = 0$　　D、$y_t - y_{t-2} = t^2$

3、改变二次积分次序$\int_0^1 dy\int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)dx =$(　　)

A、$\int_{-1}^{1}dx\int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} f(x,y)dy$　　B、$\int_{-1}^{0}dx\int_{0}^{\sqrt{x}} f(x,y)dy+\int_{0}^{1}dx\int_{0}^{x} f(x,y)dy$

C、$\int_0^1 dx\int_{x^2}^{x} f(x,y)dy$　　D、$\int_{-1}^{1}dx\int_{x^2}^{x} f(x,y)dy$

4、$\lim_{n\to\infty}u_n=0$是级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛的（　）条件

A、必要　B、充分　C、充要　D、既非充分也非必要

5、下列可作为某二阶常微分方程的通解（其中c_1,c_2,c_3皆为常数）的是（　）

A、$y=c_1x^2+c_2x+c_3$　　B、$x^2+y^2=c_1$

C、$y=\ln(c_1x)+\ln(c_2x)$　　D、$y=c_1\sin^2 x+c_2\cos^2 x$

三、计算题

1、求微分方程$y''+5y'+4y=3-2x$的通解。

2、求差分方程$y_{t+1}+4y_t=5t^2-3t+10$的通解

3、求$\iint\limits_D y\sqrt{x}d\sigma$，其中$D$是由曲线$y=x^2$与$y=\sqrt{x}$所围成的区域

4、求$\iint\limits_D \ln(1+x^2+y^2)d\sigma$，其中$D$是由圆周$x^2+y^2=1$及直线$y=0$，$x=y$所围成的在第一象限内的区域

5、判断级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n^5}{5^n}$的敛散性

6、求幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(n+1)x^n$在收敛区间内的和函数

7、求微分方程$\frac{dy}{dx}+\frac{y}{x}=\frac{\sin x}{x}$满足初始条件$y\big|_{x=\pi}=1$的特解

8、求差分方程$y_{n+2}-y_{n+1}-2y_n=0$的通解

四、应用题

某工厂生产A，B两种产品，其联合成本函数为

$$C(x,y)=x^2+200x+y^2+100y-xy$$

其中x,y分别表示A，B两种产品的产量。又设其收益函数为

$$R(x,y)=2000x-2x^2+100y-y^2+xy$$

求两种产品的产量分别为多大时利润最大